INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

INTRODUÇÃO

Sabemos do Cálculo Diferencial e Integral que se f(x) é função contínua em [a, b], então esta função tem uma primitiva neste intervalo, ou seja, existe F(x) tal que $F'(x) = f(x)$. Assim $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, no entanto, pode não ser fácil expressar esta função primitiva por meio de combinações finitas de funções elementares, como, por exemplo, a função $f(x) = e^{-x^2}$, cuja primitiva F(x) que se anula para x = 0 é chamada função de Gauss.

Existe ainda o caso em que o valor de f(x) é conhecido apenas em alguns pontos, num intervalo [a, b]. Como não conhecemos a expressão analítica de f(x), não temos condição de calcular $\int_a^b f(x)\,dx$.

Uma forma de se obter uma aproximação para a integral de f(x) num intervalo [a, b], como nos casos acima, é através dos métodos numéricos que estudaremos neste capítulo.

A idéia básica da integração numérica é a substituição da função f(x) por um polinômio que a aproxime razoavelmente no intervalo [a, b]. Assim o problema fica resolvido pela integração de polinômios, o que é trivial de se fazer. Com este raciocínio podemos deduzir fórmulas para aproximar $\int_a^b f(x)\,dx$.

REGRA DOS TRAPÉZIOS

Se usarmos a fórmula de Lagrange para expressar o polinômio $p_1(x)$ que interpola f(x) em x_0 e x_1 temos

$$P_1(x) = f(x_0).L_0(x) + f(x_1).L_1(x)$$

$$P_1(x) = y_0 \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} + y_1 \cdot \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_{x_0}^{x_1} P_1(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_1} \left(y_0 \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} + y_1 \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} \right) dx$$

$-h$ $\qquad$ h

x_1 $\qquad$ x_1

a

x_0 x_0' $-h'$ h

Denote $x_1 - x_0 = h$

$$= \frac{y_0}{h}\int_{x_0}^{x_1} -(x-x_1)\,dx + \frac{y_1}{h}\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)\,dx$$

$$= \frac{y_0}{h}\int_{x_0}^{x_1}(-x+x_1)\,dx + \frac{y_1}{h}\int_{x_0}^{x_1}(x-x_0)\,dx$$

$$= \frac{y_0}{h}\left[-\frac{x^2}{2}+x_1x\right]\Big|_{x_0}^{x_1} + \frac{y_1}{h}\left[\frac{x^2}{2}-x_0x\right]_{x_0}^{x_1}$$

$$= \frac{y_0}{h}\left[\left(-\frac{x_1^2}{2}+x_1^2\right)-\left(-\frac{x_0^2}{2}+x_1x_0\right)\right] + \frac{y_1}{h}\left[\left(\frac{x_1^2}{2}-x_0x_1\right)-\left(\frac{x_0^2}{2}-x_0^2\right)\right]$$

$$= \frac{y_0}{h}\left[\frac{-x_1^2+2x_1^2+x_0^2-2x_1x_0}{2}\right] + \frac{y_1}{h}\left[\frac{x_1^2-2x_0x_1-x_0^2+2x_0^2}{2}\right]$$

$$= \frac{y_0}{h}\left[\frac{x_1^2+x_0^2-2x_1x_0}{2}\right] + \frac{y_1}{h}\left[\frac{x_1^2+x_0^2-2x_0x_1}{2}\right]$$

$$= \frac{y_0}{h}\left[\frac{(x_1-x_0)^2}{2}\right] + \frac{y_1}{h}\left[\frac{(x_1-x_0)^2}{2}\right]$$

$$= \frac{y_0}{h}\cdot\frac{h^2}{2} + \frac{y_1}{h}\cdot\frac{h^2}{2}$$

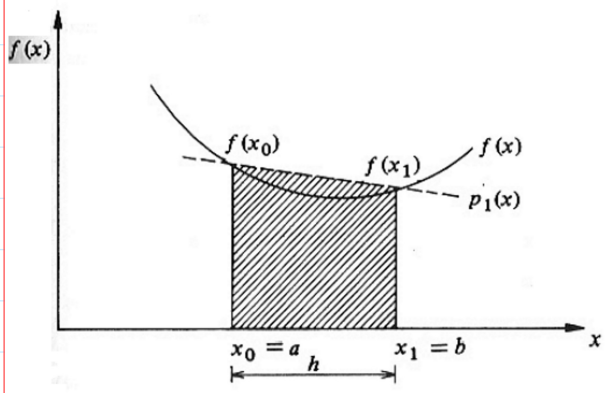
$$= y_0\cdot\frac{h}{2} + y_1\cdot\frac{h}{2}$$

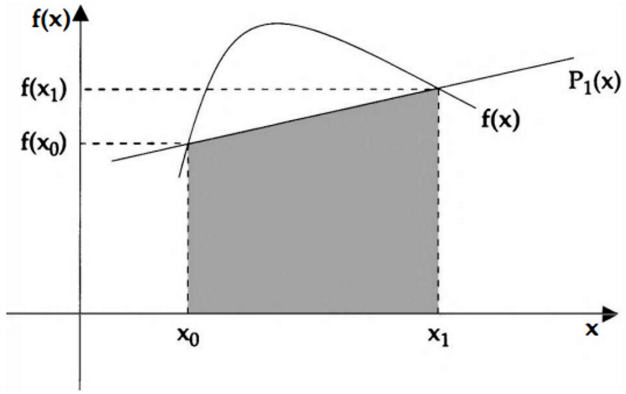
$$= \boxed{(y_0+y_1)\cdot\frac{h}{2}}$$

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_{a=x_0}^{b=x_1} p_1(x)\,dx = \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{(x-x_1)}{-h} f(x_0) + \frac{(x-x_0)}{h} f(x_1) \right] dx = I_T.$$

Assim, $I_T = \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)]$, que é a área do trapézio de altura $h = x_1 - x_0$ e bases $f(x_0)$ e $f(x_1)$.

Interpretação Geométrica





1. Regra dos trapézios.

Observando a Figura 1 vemos que ao substituir a área delimitada pelas curvas $y = f(x)$, $x = x_0$, $x = x_1$, $y = 0$ (o valor de $\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx$ é exatamente esta área!) pela área do trapézio, de altura h e bases $f(x_0)$ e $f(x_1)$, cometemos um erro. Veremos como é a expressão deste erro.

Exemplo 1

Calcular, pela regra dos trapézios e, depois, analiticamente, o valor de:

$$I = \int_{3,0}^{3,6} \frac{dx}{x}$$

Comparar os resultados.

$f(x) = \frac{1}{x}$

$h = x_1 - x_0$

$h = 3,6 - 3$

$h = 0,6$

x_i	3 (x_0)	3,6 (x_1)
$f(x_i)$	$\frac{1}{3}$ ($f(x_0)$)	$\frac{1}{3,6}$ ($f(x_1)$)

- Regra dos trapézios:

$$\int_{3}^{3,6} \frac{1}{x}\,dx \approx \left(f(x_0) + f(x_1)\right) \cdot \frac{h}{2}$$

$$\int_3 \frac{1}{x}\,dx \approx \left(f(x_0) + f(x_1)\right) \cdot \frac{h}{2}$$

$$= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3,6}\right) \cdot \frac{0,6}{2} \cong 0,18333$$

- Analiticamente

$$\int_3^{3,6} \frac{1}{x}\,dx = \ln x \Big|_3^{3,6} = \ln 3,6 - \ln 3 \cong 0,18232$$

a) Pela regra dos trapézios:

$$I = \frac{0,6}{2}\,(1/3 + 1/3,6) = 0,18333$$

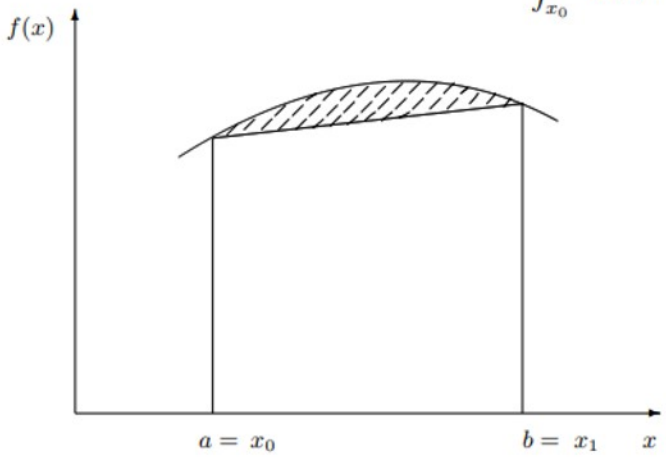
b) Pelo cálculo integral:

$$\int_{3,0}^{3,6} \frac{dx}{x} = \ln(3,6) - \ln(3,00) = 0,18232$$

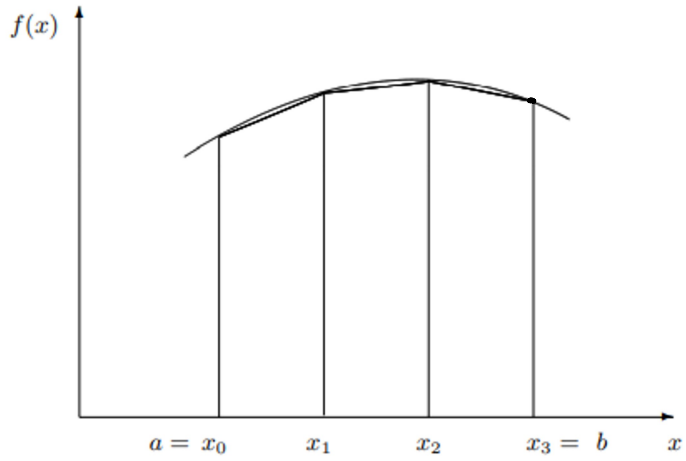
REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDA Fórmula Composta

Observe que: se o intervalo $[a, b]$ é pequeno a aproximação é razoável; mas se $[a, b]$ é grande o erro também pode ser grande. Na figura a seguir, a área hachurada é o erro cometido ao calcularmos a integral de a até b, usando (★).

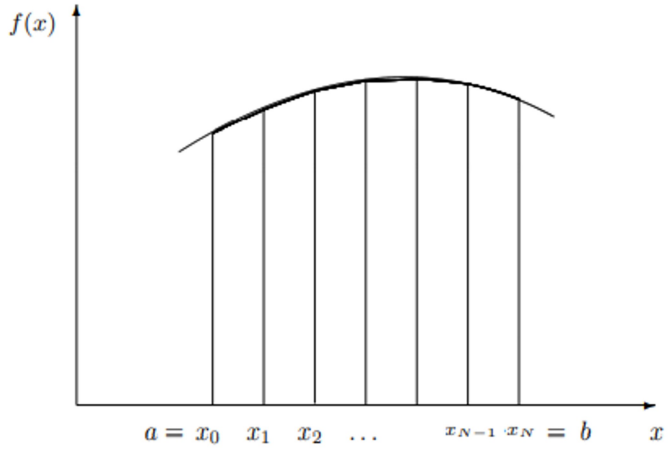
$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx \cong \frac{h}{2}\,[f(x_0) + f(x_1)] \quad ★$$



Assim, se o intervalo de integração é grande podemos dividir o intervalo $[a, b]$ em N sub-intervalos de amplitude $h = \frac{b-a}{N}$ de tal forma que $x_0 = a$; $x_N = b$ e em cada sub-intervalo $[x_j, x_{j+1}]$, $j = 0, 1, \ldots, N-1$, aplicar a Regra do Trapézio. O erro agora é a soma das áreas entre a curva e as retas, como mostrado na figura a seguir:



Observe ainda que, quando $h \to 0$, estaremos tendendo ao resultado exato da integral pois o erro estará tendendo a zero, como pode ser visto na seguinte figura:



Assim, utilizando o que foi descrito, obtemos:

$$\int_{x_0}^{x_N} f(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \ldots + \int_{x_{N-1}}^{x_N} f(x)dx$$

$$\simeq \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right] + \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_2)\right] + \ldots + \frac{h}{2}\left[f(x_{N-1}) + f(x_N)\right] .$$

Na expressão acima vemos que com exceção da f calculada nos pontos x_0 e x_N, todas as demais aparecem duas vezes. Portanto, podemos escrever:

$$\int_{x_0}^{x_N} f(x)dx = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2\left(f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_{N-1})\right) + f(x_N)\right] ,$$

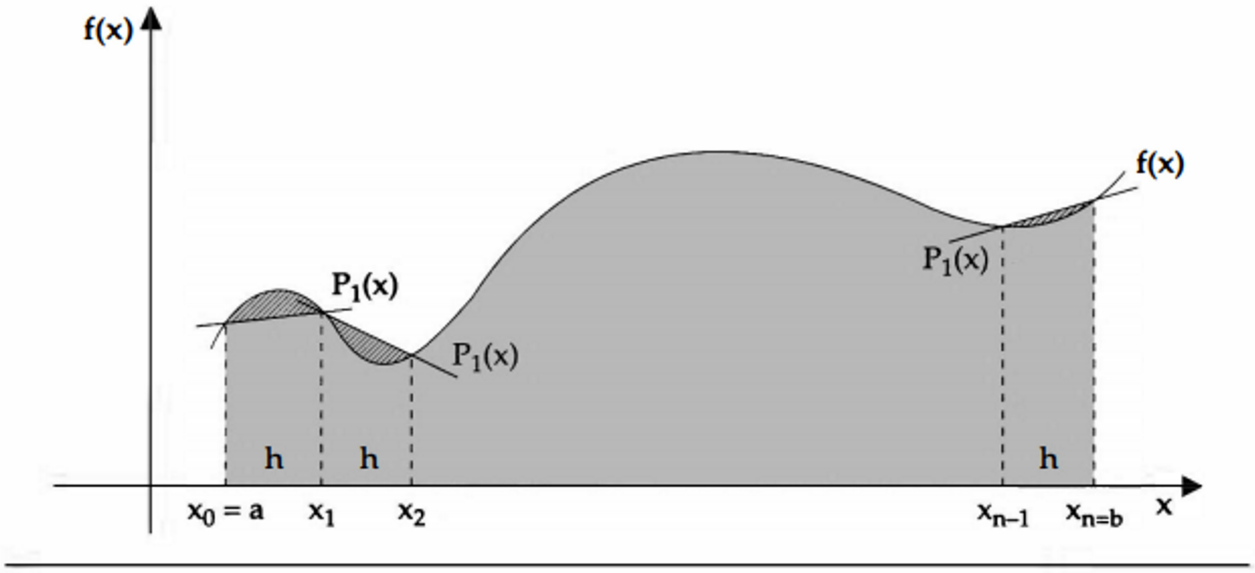
e assim obtemos a **Regra do Trapézio Generalizada**. Na prática, só utilizamos esta regra.

EM SUMA,

EM SUMA,

A regra dos trapézios generalizada consiste na subdivisão do intervalo de integração em n subintervalos iguais, cada qual de amplitude $h = (x_n - x_0)/n$, $x_0 = a$ $x_n = b$, e em aplicarmos a regra dos trapézios em cada subintervalo, isto é, a cada dois pontos consecutivos.

Representamos graficamente conforme Figura :



Assim, temos que:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \cong \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h}{2}[f(x_1) + f(x_2)] + \ldots + \frac{h}{2}[f(x_{n-1}) + f(x_n)] =$$

$$= \frac{h}{2}[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Exemplo 2

Calcular a integral do exemplo 1 utilizando a regra dos trapézios composta subdividindo o intervalo de integração em 6 subintervalos. $n = 6$

$$I = \int_{3,0}^{3,6} \frac{dx}{x}$$

$f(x) = \frac{1}{x}$

$$h = \frac{x_n - x_0}{n} = \frac{3,6 - 3}{6} = \frac{0,6}{6} = 0,1$$

Comparar os resultados.

SOLUÇÃO:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3,6 - 3,0}{6} = 0,1$$

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_i	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
$f(x_i)$	A	B $\frac{1}{3,1}$	C $\frac{1}{3,2}$	D $\frac{1}{3,3}$	E $\frac{1}{3,4}$	F $\frac{1}{3,5}$	G $\frac{1}{3,6}$

SOLUÇÃO:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3{,}6 - 3{,}0}{6} = 0{,}1$$

x_i	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
$f(x_i)$	A $\frac{1}{3}$	B $\frac{1}{3,1}$	C $\frac{1}{3,2}$	D $\frac{1}{3,3}$	E $\frac{1}{3,4}$	F $\frac{1}{3,5}$	G $\frac{1}{3,6}$
	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6

i	x_i	$y_i = f(x_i)$	
0	3,0	0,333333	y_0 A
1	3,1	0,322581	y_1 B
2	3,2	0,312500	y_2 C
3	3,3	0,303030	y_3 D
4	3,4	0,294118	y_4 E
5	3,5	0,285714	y_5 F
6	3,6	0,277778	y_6 G

$$I = \frac{h}{2}\left[\underbrace{y_0}_{1A} + \underbrace{2y_1}_{2B} + \underbrace{2y_2}_{2C} + \underbrace{2y_3}_{2D} + \underbrace{2y_4}_{2E} + \underbrace{2y_5}_{2F} + \underbrace{y_6}_{1G}\right]$$

$$I = 0{,}182350$$

Erro na regra dos trapézios

Em cada aplicação da regra dos trapézios temos a seguinte expressão para o erro:

$$E_1 = -\frac{h^3}{12} f(\xi) \quad x_0 \le \xi \le x_1$$

O erro total na fórmula generalizada é obtido a partir da soma dos erros cometidos em cada subintervalo, isto é:

$$E_t = \sum_{i=1}^{n} -\frac{h^3}{12} f^{(2)}(\xi_i) \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Como $x_{i-1} \le \xi_i \le x_i$, $i = 1, \ldots, n$ e $f^{(2)}(x)$ é uma função contínua por hipótese, então existe $\xi \in [x_0, x_n]$ tal que

$$\sum_{i=1}^{n} f^{(2)}(\xi_i) = n\, f^{(2)}(\xi) \qquad x_0 \le \xi \le x_n$$

Assim, a expressão para o erro na regra dos trapézios generalizada torna-se:

$$E_t = -\frac{h^3}{12}\, n\, f^{(2)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

Como o número de subintervalos n é dado por $n = (x_n - x_0)/h$, temos:

$$E_t = -\frac{h^2}{12}(x_n - x_0)\, f^{(2)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

Limitante superior para o erro

Como o argumento ξ não é conhecido, não podemos determinar o erro exatamente, mas podemos calcular um limitante superior para o erro.

$$|E_t| \le \frac{h^2}{12}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{|f^{(2)}(x)|,\ x_0 \le x \le x_n\right\}$$

Exemplo 3

Calcule o valor aproximado da integral $\int_1^4 \sqrt{x}\, dx$ usando a regra dos trapézios generalizada para 2, 4 e 6 subintervalos e um limitante superior para o erro.

a) Solução para 2 subintervalos $n = 2$

$f(x) = \sqrt{x}$

- $h = \frac{x_n - x_0}{n} = \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$

	x_0	x_1	x_2
x	1	2,5	4
f(x)	$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{2,5}$	$\sqrt{4} = 2$

4

$$\int_1^2 \sqrt{x}\,dx \approx \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)\right]$$

$$= \frac{1,5}{2}\left[1 + 2\sqrt{2,5} + 2\right] \approx \boxed{4,621708}$$

$$E \leq \frac{h^2}{12} \cdot (x_n - x_0) \cdot \max_{1 \leq x \leq 4} |f''(x)|$$

$$E \leq \frac{(1,5)^2}{12} \cdot (4-1) \cdot (0,25) = \boxed{0,140625}$$

RASCUNHO:

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{1/2-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot x^{-1/2-1} = -\frac{1}{4}\cdot x^{-3/2} = \frac{-1}{4x^{3/2}} = \boxed{\frac{-1}{4\sqrt{x^3}}}$$

$$\max_{1 \leq x \leq 4} |f''(x)| = |f''(1)| = \left|\frac{-1}{4\sqrt{1^3}}\right| = \frac{1}{4} = \boxed{0,25}$$

b) Solução para 4 subintervalos $n = 4$

Neste caso, o espaçamento h é determinado por:

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = \frac{4-1}{4} \rightarrow h = 0.75$$

Tabelando a função f(x) com h = 0.75, temos: $f(x) = \sqrt{x}$

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	1	1.75	2.5	3.25	4
f(x)	1.000 A	1.3229 B	1.5811 C	1.8028 D	2.000 E
	$1f(x_0)$	$2f(x_1)$	$2f(x_2)$	$2f(x_3)$	$1f(x_4)$

Assim,

$1f(x_0)\quad 2f(x_1)\quad 2f(x_2)\quad 2f(x_3)\quad 1f(x_4)$

Assim,

$$\int_1^4 \sqrt{x}\,dx \cong \frac{h}{2}\,[f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) + f(x_4)] =$$

$$= \frac{0.75}{2}\,[1 + 2(1.3229 + 1.5811 + 1.8028) + 2] = 4.6551$$

Limitante superior para o erro

Usando a expressão do limitante superior para erro, temos:

$$|E_t| \le \frac{h^2}{12}\,(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(2)}(x)\right|,\ x_0 \le x \le x_4\right\}$$

Como a função $f^{(2)}(x) = -\frac{1}{4}\,x^{-3/2}$, então $\left|f^{(2)}(1)\right| = \text{máx}\left\{\left|f^{(2)}(x)\right|,\ x \in [1, 4]\right\} = 0.25$,

pois $\left|f^{(2)}(x)\right|$ é decrescente no intervalo [1, 4].

Assim, temos:

$$|E_t| \le \frac{(0.75)^2}{12}\,(4-1)\,(0.25) = 0.0352$$

c) Solução para 6 subintervalos $n = 6$

Neste caso, o espaçamento h é determinado por:

$f(x) = \sqrt{x}$

$$h = \frac{(x_n - x_0)}{n} = \frac{4-1}{6} \rightarrow = h = 0.5$$

Tabelando a função f(x) com h=0.5, temos:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x	1	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4
f(x)	1.0000	1.2247	1.4142	1.5811	1.7321	1.8708	2.0000

$1f(x_0)\quad 2f(x_1)\quad 2f(x_2)\quad 2f(x_3)\quad 2f(x_4)\quad 2f(x_5)\quad 1f(x_6)$

Assim,

$$\int_1^4 \sqrt{x}\,dx \cong \frac{h}{2}\,[f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) + f(x_5)) + f(x_6)] =$$

$$= \frac{0.5}{2}\,[1 + 2(1.2247 + 1.4142 + 1.5811 + 1.7321 + 1.8708) + 2] = 4.6615$$

Limitante superior para o erro

Usando a expressão do limitante superior para o erro, temos:

$$|E_t| \leq \frac{h^2}{12}(x_n - x_0)\ \text{máx}\left\{\left|f^{(2)}(x)\right|, x_0 \leq x \leq x_6\right\}$$

O valor de máx $\left\{\left|f^{(2)}(x)\right|, x_0 \leq x \leq x_n\right\} = 0.25$ como nos casos anteriores e, portanto, temos:

$$|E_t| \leq \frac{(0.5)^2}{12}(4-1)(0.25) = 0.0156$$

Apresentamos a seguir a Tabela 1, com os resultados obtidos pela regra dos trapézios com 2, 4 e 6 subintervalos e um limitante superior para o erro em cada caso.

Tabela de resultados da regra dos trapézios com 2, 4 e 6 subintervalos e limitante superior para o erro

	2 subintervalos	4 subintervalos	6 subintervalos
Valor aproximado	4.6217	4.6551	4.6615
Limitante superior	0.1406	0.0352	0.0156

EXATO ANALÍTICO

4,6666

Tabela 1

Observe, na Tabela 1, que na medida em que diminuímos o espaçamento h, isto é, aumentamos o número de subintervalos, os resultados obtidos são mais próximos do valor exato da integral, isto é, o erro tende a zero.

Analiticamente:

$$\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \int_1^4 x^{1/2}\,dx = \frac{x^{1/2+1}}{\frac{1}{2}+1}$$

$$= \frac{x^{3/2}}{3/2}\Bigg|_1^4 = \frac{2}{3}\sqrt{x^3}\Bigg|_1^4$$

$$= \frac{x}{3/2}\Big|_1 \cdot \frac{2}{3}\sqrt{x}\Big|_1$$

$$= \frac{2}{3}\left[\sqrt{4^3} - \sqrt{1^3}\right]$$

$$= \frac{2}{3}\left[8 - 1\right] = \frac{2}{3}\cdot 7 = \frac{14}{3}$$

$$\simeq \boxed{4,6666}$$